

Proyecto 2 — Análisis Exploratorio

Reto 20: Detección de fracturas de vértebras cervicales en tomografía computarizada

CC3084 – Data Science · Universidad del Valle de Guatemala · Semestre II 2026

1. Situación problemática

El traumatismo de columna cervical afecta a más de tres millones de pacientes al año en Norteamérica (Milby et al., 2008). Entre el 10% y el 11% de estas fracturas derivan en lesión de la médula espinal (Fredø et al., 2014) y su mortalidad se sitúa entre el 5% y el 10% (McMordie et al., 2023). El pronóstico depende del tiempo: la descompresión dentro de las primeras 24 horas aumenta la probabilidad de recuperación neurológica, y los estudios de imagen inadecuados conducen a lesiones no diagnosticadas y, con ello, a deterioro neurológico (McMordie et al., 2023; DiPompeo y Das, 2023).

En adultos, el estudio de elección es la tomografía computarizada, con una sensibilidad del 98% para lesión ósea cervical frente al 52% de la radiografía simple (McMordie et al., 2023). Esa ganancia trae un costo de interpretación: cada estudio genera cientos de cortes axiales que deben revisarse secuencialmente buscando líneas de fractura de pocos milímetros, tarea que se complica en pacientes de edad avanzada, donde la enfermedad degenerativa y la osteoporosis enmascaran los hallazgos (Lin et al., 2023).

El apoyo diagnóstico mediante inteligencia artificial es una respuesta natural, pero los modelos previos se entrenaron con datos de representación geográfica reducida y su precisión cayó al evaluarse sobre poblaciones externas (Voter et al., 2021). Para cerrar esa brecha, la RSNA liberó el mayor conjunto público de TC de fractura cervical anotado por especialistas: 3,112 estudios de 12 instituciones en 9 países (Lin et al., 2023). Ese conjunto, sin embargo, presenta propiedades que condicionan cualquier modelado y que no son evidentes a primera vista —anotación espacial parcial, heterogeneidad de protocolo entre instituciones y un objetivo de detección diminuto—, lo que hace necesario caracterizarlo antes de modelar.

2. Problema científico

Las propiedades de las etiquetas, de los protocolos de adquisición y de las anotaciones espaciales del conjunto RSNA 2022 no están descritas de forma que permita anticipar su impacto sobre el diseño de un modelo, por lo que las decisiones de preprocesamiento y partición se tomarían sobre supuestos no verificados.

3. Objetivos

General. Caracterizar mediante análisis exploratorio el conjunto RSNA 2022 Cervical Spine Fracture Detection, para identificar las propiedades de los datos que condicionan el diseño de un futuro sistema de detección y derivar de ellas decisiones justificadas de preprocesamiento.

Específicos:

1. Describir la estructura y calidad del conjunto: número de observaciones y variables, tipos, valores faltantes e inconsistencias entre la etiqueta agregada `patient_overall` y las etiquetas por nivel C1–C7.
2. Caracterizar la distribución de fracturas por nivel cervical y sus patrones de co-ocurrencia, y contrastarla con la distribución reportada en la literatura clínica.
3. Construir una tabla de metadatos de adquisición a partir de las cabeceras DICOM y analizar su variabilidad, evaluando el riesgo de sesgo por institución o equipo.
4. Cuantificar la extensión espacial de las lesiones y la cobertura de las anotaciones disponibles (cajas delimitadoras y segmentaciones).

4. Investigación del tema

La enfermedad. Las fracturas de columna cervical se agrupan en tres categorías según el nivel afectado: C1, C2 y la columna subaxial de C3 a C7; las de C1 y C2 representan cerca del 30% del total. Se producen por hiperflexión, hiperextensión, rotación, carga axial o flexión lateral, y las causas más frecuentes son las caídas, seguidas de accidentes vehiculares, ciclismo y clavardismo (McMordie et al., 2023). No se distribuyen de manera uniforme: la mitad de las lesiones subaxiales ocurre entre C5 y C7 (DiPompeo y Das, 2023), y C2, C6 y C7 concentran el 63.3% de todas las fracturas cervicales (Goldberg et al., 2001). Esta distribución de referencia es la que se contrasta con los datos en el objetivo específico 2.

Síntomas y evaluación clínica. La exploración incluye pruebas de fuerza y sensibilidad en las extremidades y palpación de la columna cervical. Las indicaciones para solicitar estudio de imagen son dolor cervical localizado, deformidad, edema, alteración del estado mental, traumatismo craneal o déficit neurológico (McMordie et al., 2023).

Diagnóstico por imagen. La TC es el estudio preferido en trauma agudo de columna; en este conjunto de datos corresponde a TC axial sin contraste con cortes de 1 mm (Lin et al., 2023). Un detalle técnico condiciona todo el procesamiento: la TC no almacena intensidades arbitrarias sino unidades Hounsfield, una escala calibrada de radiodensidad donde el agua vale 0 HU y el aire –1000 HU (DenOtter y Schubert, 2023). Como ese rango excede lo que un monitor puede mostrar, el radiólogo aplica una *ventana* —para fracturas, la ventana ósea— sin la cual la línea de fractura es prácticamente invisible. Los hallazgos que se buscan incluyen la pérdida de altura del cuerpo vertebral anterior, la retropulsión de fragmentos hacia el canal y la fractura anteroinferior por flexión (McMordie et al., 2023); las reconstrucciones sagitales permiten evaluar la alineación y las articulaciones facetarias (DiPompeo y Das, 2023).

Qué implica para el algoritmo. De lo anterior se desprenden tres consecuencias para el análisis:

1. **El patrón es diminuto:** una línea de fractura ocupa una fracción mínima de un corte de 512 × 512 píxeles, por lo que conviene medir el tamaño relativo de las lesiones.
2. **El patrón es tridimensional:** se extiende por varios cortes y la alineación solo se aprecia entre vértebras vecinas, lo que obliga a revisar la extensión de las anotaciones a lo largo del eje z.
3. **El patrón depende del contexto anatómico:** identificar el nivel afectado requiere localizar antes cada vértebra, de ahí el interés en la cobertura de las segmentaciones disponibles.

Referencias

- DenOtter, T. D., y Schubert, J. (2023). *Hounsfield unit*. En StatPearls. StatPearls Publishing. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK547721/>
- DiPompeo, C. M., y Das, J. M. (2023). *Subaxial cervical spine fractures*. En StatPearls. StatPearls Publishing. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK546617/>
- Fredø, H. L., Bakken, I. J., Lied, B., Rønning, P., y Helseth, E. (2014). Incidence of traumatic cervical spine fractures in the Norwegian population: a national registry study. *Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine*, 22(1), 78. <https://doi.org/10.1186/s13049-014-0078-7>
- Goldberg, W., Mueller, C., Panacek, E., et al. (2001). Distribution and patterns of blunt traumatic cervical spine injury. *Annals of Emergency Medicine*, 38(1), 17–21. <https://doi.org/10.1067/mem.2001.116150>
- Lin, H. M., Colak, E., Richards, T., Kitamura, F. C., Prevedello, L. M., Talbott, J., Ball, R. L., et al. (2023). The RSNA Cervical Spine Fracture CT Dataset. *Radiology: Artificial Intelligence*, 5(5), e230034. <https://doi.org/10.1148/ryai.230034>
- McMordie, J. H., Viswanathan, V. K., y Gillis, C. C. (2023). *Cervical spine fractures overview*. En StatPearls. StatPearls Publishing. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK448129/>
- Milby, A. H., Halpern, C. H., Guo, W., y Stein, S. C. (2008). Prevalence of cervical spinal injury in trauma. *Neurosurgical Focus*, 25(5), E10. <https://doi.org/10.3171/FOC.2008.25.11.E10>
- Voter, A. F., Larson, M. E., Garrett, J. W., y Yu, J. J. (2021). Diagnostic accuracy and failure mode analysis of a deep learning algorithm for the detection of cervical spine fractures. *American Journal of Neuroradiology*, 42(8), 1550–1556. <https://doi.org/10.3174/ajnr.A7179>